

UNIVERSIDADE DE VILA VELHA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DIEGO GUIGNONI MENDES
LAURA OLIVIECKI STEFANON
DANILO BAHIANSE MUNIZ
FELIPE CARDOSO NUNES
KAROLINE LINO DOS SANTOS
EDUARDO DIAS AMARAL
LARA SOUZA MARQUES

NUMEROVERSO: MISSÃO CONJUNTOS
GAMIFICAÇÃO APLICADA À MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL /
MÉDIO

VILA VELHA
2026

DIEGO GUIGNONI MENDES
LAURA OLIVIECKI STEFANON
DANILO BAHIANSE MUNIZ
FELIPE CARDOSO NUNES
KAROLINE LINO DOS SANTOS
EDUARDO DIAS AMARAL
LARA SOUZA MARQUES

NUMEROVERSO: MISSÃO CONJUNTOS
GAMIFICAÇÃO APLICADA À MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL /
MÉDIO

Trabalho de Projeto de Extensão apresentado ao curso de Ciência da Computação da Universidade de Vila Velha (UVV), na disciplina Fundamentos da Tecnologia da Computação, como requisito parcial de avaliação, em alinhamento ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 4 (ODS 4 – Educação de Qualidade).

Orientador: Prof. Alessandro Bertolani Oliveira.

VILA VELHA
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o projeto de extensão NumeroVerso: Missão Conjuntos, desenvolvido no âmbito da disciplina Fundamentos da Tecnologia da Computação do curso de Ciência da Computação da Universidade de Vila Velha (UVV), em alinhamento ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 4 (ODS 4 – Educação de Qualidade). O projeto consistiu na adaptação de um jogo digital educativo, hospedado na plataforma Wordwall, voltado ao ensino da Teoria dos Conjuntos, com ênfase nos conjuntos numéricos (Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Imaginários e Complexos), aplicado a estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O grupo selecionou o template Agrupar (Group Sort) entre os modelos pré-prontos da plataforma e realizou a curadoria do conteúdo matemático, inserindo as questões e categorias correspondentes aos conjuntos numéricos. A fundamentação pedagógica articula a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, a gamificação e o uso de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). Como produto, foram entregues o jogo publicado em ambiente cloud, uma apostila pedagógica em PDF para uso pelo professor e uma vídeo-aula disponível na plataforma YouTube. Conclui-se que a gamificação aplicada por meio de plataformas pré-prontas constitui estratégia pedagógica viável, de baixo custo e elevado potencial de replicabilidade, capaz de tornar o ensino da matemática mais dinâmico, interativo e significativo.

Palavras-chave: Gamificação. Teoria dos Conjuntos. Conjuntos Numéricos. Ensino de Matemática. Educação Básica.

SUMÁRIO

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO.....	8
2 PÚBLICO-ALVO.....	9
3 OBJETIVO PRINCIPAL.....	10
3.1 Objetivos específicos.....	10
3.2 Sobre os níveis de dificuldade.....	11
4 METODOLOGIA.....	12
5 DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO.....	13
5.1 Referencial bibliográfico.....	14
6 DESCRIÇÃO DO TEMPLATE.....	15
6.1 Escolha do template.....	15
6.2 Configurações disponíveis no Wordwall.....	16
6.3 Sobre a estruturação por níveis.....	16
6.4 Características de acesso: política LGPD.....	17
6.5 Disponibilização em nuvem.....	17
7 COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO.....	18
8 CONFIGURAÇÕES VERSUS POLÍTICA DE CUSTOS DO PROJETO.....	19
9 METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO.....	20
10 TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO GAME.....	22
10.1 Apostila do professor.....	22
10.2 Questões matemáticas configuradas no game.....	23
10.3 Como inserir novas questões.....	24
10.4 Como deletar questões.....	25
10.5 Pontuação.....	25
10.6 Cronometrização do game.....	25
10.7 Ranking do jogo.....	26
10.8 Gabarito: feedback das respostas certas.....	26
11 CONCLUSÕES.....	27
12 CRÉDITOS DO GRUPO.....	28
REFERÊNCIAS.....	29

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto NumeroVerso: Missão Conjuntos é uma proposta de extensão universitária desenvolvida no âmbito da disciplina Fundamentos da Tecnologia da Computação, do curso de Ciência da Computação da Universidade de Vila Velha (UVV), em alinhamento com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 4 (ODS 4 – Educação de Qualidade), proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A iniciativa consiste no desenvolvimento de um jogo digital educativo voltado ao ensino da Teoria dos Conjuntos, com ênfase nos conjuntos numéricos (Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Imaginários e Complexos), aplicado a estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A proposta busca, por meio da gamificação, transformar o estudo de um conteúdo tradicionalmente abstrato em uma experiência interativa, lúdica e significativa.

O trabalho do grupo consistiu em selecionar, dentre os modelos prontos disponibilizados pela plataforma Wordwall, aquele cuja mecânica melhor se adequava ao tema escolhido, e em produzir o conteúdo matemático (números a serem classificados nos respectivos conjuntos) que seria inserido no template. O grupo não desenvolveu o template do zero, mas adaptou-o pedagogicamente ao tema da Teoria dos Conjuntos.

Link de acesso ao jogo: <https://wordwall.net/play/111492/137/909>.

Vídeo de demonstração (YouTube):
<https://www.youtube.com/watch?v=a5YBmDA39s4>.

2 PÚBLICO-ALVO

O projeto NumeroVerso: Missão Conjuntos foi concebido para atender, prioritariamente, estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e do 1º ano do Ensino Médio, faixa etária aproximada entre 11 e 16 anos, etapa em que os conjuntos numéricos são formalmente apresentados nos componentes curriculares de Matemática, em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018).

De forma secundária, o jogo pode ser utilizado por:

- a) professores de Matemática da Educação Básica, como ferramenta didática complementar às aulas expositivas;
- b) estudantes do Ensino Médio em revisão de conteúdos para vestibulares e para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM);
- c) coordenadores pedagógicos interessados em estratégias inovadoras de ensino baseadas em metodologias ativas;
- d) alunos em processo de reforço escolar ou recuperação paralela.

3 OBJETIVO PRINCIPAL

Promover a aprendizagem significativa da Teoria dos Conjuntos, em especial dos conjuntos numéricos, por meio de um jogo digital educativo gamificado, articulando o ensino tradicional da matemática a recursos tecnológicos contemporâneos, de modo a tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, interativo e acessível aos estudantes da Educação Básica.

3.1 Objetivos específicos

Constituem objetivos específicos deste projeto:

- a) estimular o raciocínio lógico-matemático por meio da classificação de elementos numéricos em seus respectivos conjuntos;
- b) favorecer a compreensão das relações entre os conjuntos Naturais ($\mathbb{N}$), Inteiros ($\mathbb{Z}$), Racionais ($\mathbb{Q}$), Irracionais ($\mathbb{I}$), Imaginários (i) e Complexos ($\mathbb{C}$);
- c) aumentar o engajamento e a motivação dos alunos por meio de elementos de gamificação, como pontuação, cronômetro e ranking;
- d) oferecer aos professores um recurso pedagógico de uso simples, gratuito e adaptável a diferentes contextos de sala de aula;
- e) promover o uso pedagógico de tecnologias digitais em alinhamento com as competências previstas na BNCC;
- f) contribuir, conforme o ODS 4, para uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade.

3.2 Sobre os níveis de dificuldade

O roteiro do projeto previa a estruturação do jogo em três níveis de dificuldade — fácil, médio e difícil. Contudo, o template selecionado na plataforma Wordwall (modelo Grupos) não oferece, em sua versão padrão, a funcionalidade de separação por níveis dentro de uma mesma atividade. Optou-se, portanto, por uma estratégia pedagógica alternativa: o jogo apresenta, em uma única partida, números de complexidade progressiva, abrangendo desde elementos simples (naturais pequenos, inteiros básicos) até elementos mais sofisticados (irracionais, imaginários e complexos).

A progressão de dificuldade ocorre, portanto, de forma intrínseca ao conjunto de questões, e cabe ao professor mediar a aplicação do jogo conforme o nível da turma, podendo, se desejar, criar versões simplificadas ou ampliadas da atividade em sua própria conta Wordwall, conforme orientação descrita na seção 10.3.

4 METODOLOGIA

A metodologia adotada no desenvolvimento do projeto NumeroVerso: Missão Conjuntos articula procedimentos teóricos, técnicos e pedagógicos, organizados em quatro etapas principais:

- a) levantamento bibliográfico — pesquisa em livros didáticos, artigos científicos e documentos oficiais (BNCC) sobre o ensino da Teoria dos Conjuntos e sobre a aplicação da gamificação na Educação Básica;
- b) definição do escopo do jogo — escolha do conteúdo (conjuntos numéricos), do público-alvo (Ensino Fundamental II e Médio) e da plataforma de hospedagem (Wordwall), bem como seleção, dentre os modelos disponíveis, do template Agrupar por sua aderência à lógica de classificação inerente à Teoria dos Conjuntos;
- c) inserção do conteúdo no template — elaboração e cadastramento das questões (números) e das categorias (conjuntos numéricos) no modelo escolhido, bem como ajuste das opções visuais oferecidas pela plataforma;
- d) validação e documentação — gravação de vídeo-aula explicativa (YouTube), produção da apostila pedagógica para o professor (PDF) e disponibilização dos materiais em ambiente cloud (Wordwall e GitHub).

Do ponto de vista pedagógico, o projeto baseia-se em metodologias ativas, com destaque para a aprendizagem significativa de Ausubel (2003), a gamificação (Bezerra et al., 2024; Bottentuit Junior, 2020) e o uso de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) como mediadoras do processo de ensino (Couto; Silva, 2025).

5 DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO

O tema escolhido para o jogo é a Teoria dos Conjuntos, com recorte específico para os Conjuntos Numéricos. Trata-se de um conteúdo estruturante da matemática, presente nos currículos do Ensino Fundamental (anos finais) e do Ensino Médio, fundamental para o desenvolvimento de competências em álgebra, geometria analítica, análise combinatória e probabilidade (Iezzi; Murakami, 2013).

Os conjuntos numéricos abordados no jogo são:

- a) Conjunto dos Números Naturais ($\mathbb{N}$): números inteiros não negativos utilizados em contagem. Exemplo: 0, 1, 2, 3, 4, ...;
- b) Conjunto dos Números Inteiros ($\mathbb{Z}$): números naturais acrescidos dos números negativos. Exemplo: ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...;
- c) Conjunto dos Números Racionais ($\mathbb{Q}$): números que podem ser escritos como razão entre dois inteiros (a/b , com $b \neq 0$), incluindo decimais finitos e dízimas periódicas. Exemplo: $1/2$, 0,75, 1,272727...;
- d) Conjunto dos Números Irracionais ($\mathbb{I}$): números decimais infinitos e não periódicos, que não podem ser escritos como fração. Exemplo: π , $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{15}$;
- e) Conjunto dos Números Imaginários (i): números do tipo $b \cdot i$, em que $i^2 = -1$. Exemplo: $2i$, $-5i$, $0,7i$;
- f) Conjunto dos Números Complexos ($\mathbb{C}$): números da forma $a + bi$, em que a é a parte real e bi a parte imaginária. Exemplo: $3 + 5i$, $2 + 398i$, $24 - 4i$.

As relações de inclusão entre conjuntos seguem a estrutura $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, sendo o conjunto dos irracionais ($\mathbb{I}$) o complementar de $\mathbb{Q}$ em relação a $\mathbb{R}$ (Lima, 2006).

A escolha do tema justifica-se pela presença recorrente desse conteúdo em provas nacionais (Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, ENEM, vestibulares) e pelas dificuldades observadas pelos professores em transmitir conceitos abstratos, como a distinção entre racionais e irracionais ou a noção de número imaginário (Dante, 2016).

5.1 Referencial bibliográfico

O referencial teórico que sustenta a fundamentação matemática e pedagógica do projeto contempla, entre outros, os trabalhos de Ausubel (2003) sobre

aprendizagem significativa; Iezzi e Murakami (2013) e Lima (2006) sobre os fundamentos da matemática elementar; Dante (2016) sobre o ensino da matemática contextualizada; bem como diversos autores que têm investigado a aplicação da gamificação na educação, tais como Bezerra et al. (2024), Sousa e Silva (2024), Aguiar e Ferreira (2023), Santos e Freitas (2017), Couto e Silva (2025) e Bottentuit Junior (2020). As referências completas estão relacionadas ao final deste documento.

6 DESCRIÇÃO DO TEMPLATE

Esta seção descreve o template selecionado pelo grupo na plataforma Wordwall e as adaptações realizadas para sua aplicação ao tema da Teoria dos Conjuntos.

6.1 Escolha do template

Dentre os diversos modelos pré-prontos oferecidos pela plataforma Wordwall, o grupo selecionou o template denominado Grupos (Group Sort, na versão em inglês). A escolha foi motivada pela aderência direta entre a mecânica do modelo — arrastar e soltar elementos em categorias pré-definidas — e a lógica estrutural da Teoria dos Conjuntos, baseada na noção de pertinência ($\in$) e não pertinência ($\notin$) de elementos a um conjunto.

Cabe ressaltar que o grupo não desenvolveu o template a partir do zero: a programação, o design das fichas, a animação de arrastar e a interface do jogo já estavam prontas na plataforma. O trabalho do grupo concentrou-se na curadoria do conteúdo matemático e na sua inserção dentro do modelo escolhido, bem como na escolha de algumas configurações estéticas oferecidas pelo Wordwall (tema visual, fonte e cores).

A vídeo-aula que acompanha o projeto demonstra o processo de configuração e publicação do jogo na plataforma e está disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=a5YBmDA39s4>.

6.2 Configurações disponíveis no Wordwall

A plataforma Wordwall disponibiliza, ao usuário criador, um conjunto de configurações opcionais. As principais são:

- a) tema visual: dentre opções como madeira, quadro-negro, sala de aula e outros, o grupo escolheu o tema madeira, pela sobriedade e legibilidade;
- b) fonte: o tema escolhido determina automaticamente a tipografia exibida;
- c) música e efeitos sonoros: ativados na configuração padrão da plataforma;
- d) cronômetro: presente nativamente no canto superior esquerdo da tela, sem opção de desativação no modelo Agrupar.

Demais elementos — como a pontuação por número de acertos, o ranking e o feedback de respostas — são funcionalidades nativas da plataforma Wordwall, não configuráveis pelo grupo. Tais recursos integram, de forma padronizada, todos os modelos do tipo Agrupar.

6.3 Sobre a estruturação por níveis

Como esclarecido na seção 3.2, o template Agrupar não permite a configuração de níveis de dificuldade (fácil, médio e difícil) dentro de uma mesma atividade. As limitações da camada gratuita da plataforma e o caráter pré-pronto do template inviabilizam a separação técnica dos níveis sem que o grupo precisasse criar três atividades independentes.

Optou-se, por essa razão, por uma única atividade contendo questões com complexidade variada, o que garante a presença, em uma só partida, de elementos simples e elementos mais desafiadores. A progressão de dificuldade ocorre, assim, no plano pedagógico — pela mediação do professor —, e não no plano técnico do jogo.

6.4 Características de acesso: política LGPD

O jogo, hospedado na plataforma Wordwall, é acessível por meio de link público, sem necessidade de cadastro ou login por parte dos alunos. Essa característica é especialmente relevante sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – LGPD), uma vez que o público-alvo é majoritariamente composto por menores de idade (Brasil, 2018b).

As principais considerações de conformidade com a LGPD adotadas no projeto são:

- a) não há coleta obrigatória de dados pessoais dos alunos (nome real, e-mail, CPF, telefone);
- b) quando o ranking é ativado, o aluno pode informar apenas um apelido ou pseudônimo, evitando exposição de dados pessoais reais;
- c) o jogo não armazena, no servidor do projeto, qualquer dado de identificação dos jogadores — todos os registros ficam restritos à conta do professor na plataforma Wordwall;

- d) recomenda-se ao professor que oriente os alunos a não inserirem dados sensíveis ao acessar o jogo;
- e) em caso de uso em rede pública de ensino, sugere-se a obtenção de termo de ciência dos responsáveis pelos alunos, em conformidade com a política de dados da instituição.

6.5 Disponibilização em nuvem

O jogo está integralmente hospedado em nuvem (cloud), o que dispensa qualquer instalação local em computadores ou dispositivos móveis. Bastam navegador atualizado e conexão com a internet.

As camadas de hospedagem do projeto são:

- a) Wordwall: hospeda o jogo executável e os recursos visuais;
- b) GitHub: repositório público do grupo, contendo a documentação técnica, a apostila do professor (PDF), o roteiro do projeto e os links de acesso;
- c) YouTube: hospeda os vídeos institucionais (vídeo-aula explicativa do template e tutorial do jogo).

Essa arquitetura em nuvem assegura a disponibilidade, a portabilidade e a escalabilidade do projeto, podendo ser acessado simultaneamente por múltiplos alunos sem prejuízo de desempenho.

7 COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO

A adaptação do template Agrupar ao tema da Teoria dos Conjuntos mostrou-se especialmente coerente, em razão da correspondência direta entre a mecânica do modelo e a essência do conteúdo. A noção fundamental da Teoria dos Conjuntos — a pertinência de elementos a categorias — encontra equivalência exata na mecânica de arrastar elementos para caixas de destino oferecida pelo template.

As adaptações realizadas pelo grupo foram, essencialmente, de natureza editorial e de cadastramento de conteúdo:

- a) categorias: as seis caixas de destino, antes vazias no template padrão, foram nomeadas com os símbolos dos conjuntos numéricos ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, i , $\mathbb{C}$), acompanhadas das respectivas legendas (Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Imaginários, Complexos);
- b) elementos: cada ficha arrastável foi configurada com um número em diferentes representações (inteiro, fração, decimal, radical, imaginário ou complexo);
- c) tema visual: foi escolhido o tema madeira oferecido pela plataforma, por sua sobriedade e legibilidade, evocando o ambiente de uma sala de aula tradicional;
- d) cores: o esquema cromático das categorias é definido automaticamente pela plataforma, dentro do tema escolhido.

Embora as adaptações tenham sido de natureza relativamente simples — pois a programação subjacente do template é fornecida pela plataforma —, a coerência conceitual entre a mecânica do jogo e a estrutura matemática do tema é o que confere ao projeto sua validade pedagógica. Demonstra-se, assim, que mesmo recursos pré-prontos podem ser pedagogicamente potentes quando articulados com discernimento ao conteúdo a ser ensinado.

8 CONFIGURAÇÕES VERSUS POLÍTICA DE CUSTOS DO PROJETO

O projeto foi planejado para operar dentro da camada gratuita da plataforma Wordwall, garantindo viabilidade financeira e ampla replicabilidade em escolas públicas e comunidades de baixa renda. O quadro a seguir compara os recursos disponíveis nos planos da plataforma.

Quadro 1 – Comparação entre os planos da plataforma Wordwall

Configuração / Recurso	Plano gratuito (Free)	Plano pago (Pro)
Número de atividades	Até 5 atividades	Ilimitado
Modelos de jogos disponíveis	18 modelos básicos	Todos os modelos (70+)
Compartilhamento por link	Sim	Sim
Ranking dos jogadores	Sim	Sim
Personalização de tema/visual	Limitada	Completa
Download em PDF para impressão	Não	Sim
Estatísticas detalhadas	Não	Sim
Custo mensal aproximado	R\$ 0,00	Cerca de R\$ 35,00/mês

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em informações disponíveis em <https://wordwall.net>.

Adicionalmente, todos os demais recursos utilizados no projeto são gratuitos:

- a) plataforma Wordwall – plano gratuito (até 5 atividades);
- b) repositório GitHub – conta gratuita para projetos públicos;
- c) YouTube – hospedagem gratuita dos vídeos institucionais;
- d) Canva e Google Slides – elaboração da apostila e da identidade visual.

Conclui-se, portanto, que o custo total monetário do projeto é igual a zero, sem prejuízo da qualidade pedagógica ou da abrangência do material, o que reforça seu caráter inclusivo e socialmente comprometido.

9 METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO

A fundamentação pedagógica do projeto NumeroVerso: Missão Conjuntos articula três grandes referenciais: a aprendizagem significativa de David Ausubel, a gamificação aplicada à educação e o uso pedagógico das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).

Segundo Ausubel (2003), a aprendizagem significativa ocorre quando o novo conhecimento se ancora em estruturas cognitivas previamente existentes no estudante. No contexto deste projeto, a familiaridade prévia dos alunos com números naturais e inteiros serve como subsunçor para a apresentação dos conjuntos mais complexos (racionais, irracionais, imaginários e complexos). O jogo, portanto, atua como um organizador prévio dinâmico, permitindo que o aluno construa pontes conceituais entre o que já sabe e o que está aprendendo.

A gamificação é definida como o uso de elementos de jogos em contextos não lúdicos, com o objetivo de aumentar o engajamento, a motivação e a participação dos sujeitos (Bottentuit Junior, 2020). No projeto, os principais elementos de gamificação — fornecidos nativamente pelo template Wordwall — são:

- a) pontuação por acertos;
- b) cronometragem como elemento de desafio;
- c) ranking entre os jogadores;
- d) feedback imediato sobre o desempenho.

Esses elementos transformam o ato de estudar em uma experiência ativa e prazerosa, sem perder o rigor conceitual (Bezerra et al., 2024).

O uso da plataforma Wordwall situa o projeto no campo das metodologias ativas, em que o aluno deixa de ocupar o lugar passivo de receptor de informações e passa a ser protagonista do próprio processo de aprendizagem (Couto; Silva, 2025). A mediação tecnológica favorece a personalização do ritmo de estudo, a repetição autônoma e a autoavaliação.

Sugere-se ao professor aplicar o jogo em quatro etapas:

- a) apresentação teórica do conteúdo (aula expositiva ou dialogada);
- b) demonstração coletiva do jogo (projektor ou tela compartilhada);
- c) jogo individual ou em duplas (15 a 20 minutos);
- d) discussão coletiva dos erros e acertos, com retomada dos conceitos.

Essa estrutura preserva o caráter pedagógico do recurso, evitando que seja utilizado de maneira meramente lúdica e desarticulada do conteúdo.

10 TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO GAME

Esta seção apresenta as orientações práticas para a utilização do jogo NumeroVerso: Missão Conjuntos em sala de aula, contemplando desde o acesso inicial até a inserção e remoção de questões. Um tutorial complementar em formato de vídeo-aula está disponível no canal do grupo no YouTube, em <https://www.youtube.com/watch?v=a5YBmDA39s4>.

10.1 Apostila do professor

Em complemento a este roteiro, foi desenvolvida uma apostila específica para o professor, em formato PDF, intitulada NumeroVerso: Missão Conjuntos – Apostila do Professor. O documento contém:

- a) apresentação do material didático;
- b) objetivos pedagógicos;
- c) fundamentação teórica;
- d) descrição do jogo didático;
- e) materiais necessários;
- f) regras do jogo;
- g) orientações pedagógicas;
- h) avaliação da aprendizagem;
- i) adaptações e inclusão;
- j) atividades complementares;
- k) referências.

A apostila deve ser distribuída aos professores que adotarem o jogo, como guia rápido de aplicação.

10.2 Questões matemáticas configuradas no game

O jogo apresenta, em uma única partida, números de variada complexidade, distribuídos entre os seis conjuntos numéricos. A seguir, a relação completa das questões cadastradas no game, organizadas por conjunto de pertencimento.

10.2.1 Conjunto dos Naturais ($\mathbb{N}$)

- a) 8249839643;

- b) 67;
- c) 255;
- d) 2026.

10.2.2 Conjunto dos Inteiros ($\mathbb{Z}$)

- a) -72 ;
- b) -1987 ;
- c) -1 ;
- d) $-18/3$ (equivalente a -6).

10.2.3 Conjunto dos Racionais ($\mathbb{Q}$)

- a) 90,5;
- b) 1,2727... (dízima periódica);
- c) $3/2$.

10.2.4 Conjunto dos Irracionais ($\mathbb{I}$)

- a) $\sqrt{6}$;
- b) $\sqrt{15}$;
- c) π ;
- d) $\sqrt[3]{2}$ (raiz cúbica de 2).

10.2.5 Conjunto dos Imaginários (i)

- a) $-5i$;
- b) $2i$;
- c) $2/3 i$;
- d) $0,7 i$.

10.2.6 Conjunto dos Complexos ($\mathbb{C}$)

- a) $2190283 + 2i$;
- b) $2 + 398i$;
- c) $24 - 4i$;
- d) $3 + 5i$;

Observa-se que o número total de fichas supera, com folga, o mínimo de cinco questões por conjunto sugerido no roteiro do projeto, garantindo abrangência conceitual e variedade de representações numéricas.

10.3 Como inserir novas questões

Para inserir novas questões no jogo, é necessário possuir acesso à conta do grupo na plataforma Wordwall. O procedimento é o seguinte:

- a) acessar a plataforma Wordwall (<https://wordwall.net>) e fazer login na conta do grupo;
- b) localizar, na biblioteca de atividades, o jogo NumeroVerso: Missão Conjuntos;
- c) clicar em Editar conteúdo;
- d) na tela de edição, identificar a categoria (Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Imaginários ou Complexos) onde a nova questão será adicionada;
- e) digitar o novo número no campo correspondente à categoria;
- f) clicar em Concluído e, em seguida, em Salvar.

Após o salvamento, o jogo automaticamente incorpora a nova questão e a inclui aleatoriamente nas próximas rodadas.

10.4 Como deletar questões

O procedimento para deletar uma questão segue caminho semelhante ao da inserção:

- a) acessar a atividade na conta do grupo na plataforma Wordwall;
- b) clicar em Editar conteúdo;
- c) localizar a categoria que contém a questão a ser removida;
- d) clicar no ícone de exclusão ao lado do item desejado;
- e) confirmar a remoção e clicar em Salvar.

Recomenda-se manter, no mínimo, cinco questões por conjunto, de modo a preservar o equilíbrio do jogo e a representatividade de cada categoria numérica.

10.5 Pontuação

A pontuação do jogo é determinada nativamente pela plataforma Wordwall, não havendo possibilidade de configuração pelo grupo no template Agrupar. O sistema atribui um ponto para cada ficha corretamente posicionada em sua respectiva categoria, exibindo, ao final da partida, o número de acertos sobre o total de questões (por exemplo, 24/24).

O placar final é apresentado imediatamente após o clique no botão Enviar respostas, integrando-se ao quadro de finalização do jogo, ao lado do tempo total registrado e da opção de visualizar o ranking.

10.6 Cronometrização do game

O cronômetro do jogo é um recurso nativo da plataforma Wordwall, exibido no canto superior esquerdo da tela. Ele se inicia automaticamente quando o jogador começa a partida e se encerra quando o botão Enviar respostas é acionado. O tempo total registrado é exibido na tela de finalização, ao lado da pontuação.

Não há configuração de tempo mínimo ou máximo por parte do grupo; o cronômetro funciona em modo livre e serve como elemento adicional de motivação, permitindo que o aluno acompanhe sua própria evolução em tentativas sucessivas.

10.7 Ranking do jogo

Ao término de cada partida, a plataforma disponibiliza o acesso ao ranking, mediante clique no botão Ranking exibido na tela de finalização. O ranking apresenta:

- a) posição do jogador (1º, 2º, 3º lugar etc.);
- b) apelido informado pelo aluno;
- c) pontuação obtida;
- d) tempo total de finalização.

Trata-se de funcionalidade nativa do Wordwall, automaticamente populada à medida que diferentes jogadores acessam o link da atividade. O ranking pode ser utilizado pelo professor como elemento motivacional e como ferramenta de diagnóstico do desempenho coletivo da turma.

10.8 Gabarito: feedback das respostas certas

Após o envio das respostas, o jogo exibe imediatamente o gabarito, por meio da opção Mostrar respostas. O feedback indica visualmente:

- a) acertos: fichas corretamente posicionadas em suas categorias;
- b) erros: fichas posicionadas em categoria incorreta, com indicação da categoria correta;
- c) pontuação total e tempo gasto.

Esse feedback imediato é um dos pilares pedagógicos do projeto, pois permite ao aluno reconhecer erros no momento em que estão frescos na memória, favorecendo a reconstrução conceitual. Recomenda-se ao professor que, após cada rodada, conduza uma discussão coletiva sobre os principais erros observados, transformando-os em oportunidades de aprendizagem.

11 CONCLUSÕES

O desenvolvimento do projeto NumeroVerso: Missão Conjuntos demonstrou o potencial pedagógico da articulação entre conteúdos matemáticos abstratos e recursos digitais gamificados, mesmo quando estes são oferecidos em formato pré-pronto. A escolha do tema Teoria dos Conjuntos — frequentemente apontado por professores como abstrato e de difícil compreensão por parte dos alunos — revelou-se especialmente apropriada para a aplicação do modelo Agrupar do Wordwall, pois sua estrutura categorial se encaixa naturalmente em dinâmicas de classificação.

A experiência permitiu ao grupo refletir sobre as possibilidades e os limites do uso de plataformas pré-prontas na educação. Por um lado, esses recursos oferecem rapidez no desenvolvimento, padronização visual e facilidade de uso por professores não especializados em tecnologia; por outro, impõem restrições quanto à customização (como a impossibilidade de criar níveis dentro de uma mesma atividade) e dependem de assinaturas pagas para acesso a recursos mais avançados.

Conclui-se que:

- a) a gamificação contribui efetivamente para o engajamento e a motivação dos estudantes, mesmo quando implementada por meio de plataformas comerciais pré-prontas;
- b) o uso de plataformas online gratuitas (como o Wordwall) viabiliza projetos pedagógicos de baixo custo e alto impacto;
- c) a escolha consciente do template e a curadoria cuidadosa do conteúdo são tão relevantes quanto o desenvolvimento técnico de uma solução do zero;
- d) o ODS 4 (Educação de Qualidade) pode ser concretizado por meio de ações simples, replicáveis e socialmente comprometidas;
- e) a formação do estudante universitário se enriquece quando teoria, prática e responsabilidade social se articulam em um único projeto.

Como desdobramentos futuros, sugere-se a ampliação do projeto para outros temas matemáticos (funções, equações, geometria), bem como a realização de pesquisas empíricas em escolas parceiras, com vistas a mensurar o impacto da utilização do jogo na aprendizagem dos alunos.

12 CRÉDITOS DO GRUPO

O projeto NumeroVerso: Missão Conjuntos foi desenvolvido pelo Grupo 3 da turma CC1MC do curso de Ciência da Computação da Universidade de Vila Velha (UVV), no 1º período letivo de 2026, sob a orientação do Professor Alessandro Bertolani Oliveira, na disciplina Fundamentos da Tecnologia da Computação.

Quadro 2 – Composição e atribuições do Grupo 3 (CC1MC)

Integrante	Função principal	Dupla
Diego Guignoni Mendes	Teoria matemática	Karoline Lino dos Santos
Laura Oliviecki Stefanon	Gerente do grupo, documentação do projeto	N/A
Danilo Bahiense Muniz	Documentação do projeto	Eduardo Dias Amaral
Felipe Cardoso Nunes	Vídeo demonstrativo	Lara Souza Marques
Karoline Lino dos Santos	Criação do jogo	Diego Guignoni Mendes
Eduardo Dias Amaral	GitHub do projeto	Danilo Bahiense Muniz
Lara Souza Marques	Apostila da Professora	Felipe Cardoso Nunes

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Todos os integrantes contribuíram coletivamente para o planejamento, o desenvolvimento, a documentação e a apresentação do projeto, em regime de trabalho colaborativo e responsabilidade compartilhada, com base nos princípios da ética acadêmica e do compromisso com a Educação de Qualidade preconizada pelo ODS 4.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, R. N.; FERREIRA, A. A. *Gamificação como ferramenta educacional*. 2023.
- AUSUBEL, D. P. *Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva*. Lisboa: Plátano, 2003.
- BEZERRA, E. T. *et al.* Gamificação e estudos mediados por tecnologia: engajamento e motivação no ambiente educacional. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, 2024.
- BOTTENTUIT JUNIOR, J. B. Gamificação na educação: revisão sistemática. *Revista Cocar*, 2020.
- BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018a.
- BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018b.
- COUTO, M. D.; SILVA, G. G. Teorias da aprendizagem significativa, TDIC e gamificação. *Revista Brasileira de Educação*, 2025.
- DANTE, L. R. *Matemática: contexto e aplicações*. São Paulo: Ática, 2016.
- IEZZI, G.; MURAKAMI, C. *Fundamentos de Matemática Elementar – Volume 1: Conjuntos e Funções*. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013.
- LIMA, E. L. *A Matemática do Ensino Médio*. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 2006.
- SANTOS, J. A.; FREITAS, A. L. C. Gamificação aplicada à educação: um mapeamento sistemático. *Revista Novas Tecnologias na Educação*, 2017.
- SOUSA, U. O.; SILVA, J. N. D. *Gamificação no ensino de matemática: uma análise com a BNCC*. 2024.
- WORDWALL. *Plataforma de atividades interativas*. Disponível em: <https://wordwall.net>. Acesso em: 4 jun. 2026.